

অধ্যায়-৩

প্লেনার মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** প্লেনার বলতে কী বুঝায়, তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : প্লেনার মেশিন হলো এক ধরনের মেশিন টুলস্ যার সাহায্যে একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলকে স্থির অবস্থায় রেখে কার্যবস্তুকে গতিশীল করে উহার সারফেস থেকে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করা হয়। এটা শেপার মেশিনের ন্যায় সমতল সারফেস তৈরি করে তবে এর মসৃণতা অনেক ভালো হয়।

***** ২।** প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।

DUET: 1992-93 বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৯, ২৩

উত্তর : প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলোর নাম হল-

১. কলাম (Column)
২. বেড (Bed)
৩. টেবিল (Table)
৪. ক্রসরেইল (Cross rail)
৫. স্যাডল (Saddle)
৬. এপ্রন (Apron)
৭. সুইভেল (Snivel)
৮. টুলহেড (Tool head)



৯.এলিভেটিং স্ক্র (Elevating Screw)

১০.ফিড স্ক্র গিয়ার (Feed Screw Gear)

১১.ড্রাইভ শ্যাফট (Drive Shaft)

প্লেনার মেশিনে কাটিং টুলটি (Cutting tool) স্থির থাকে এবং কার্যবস্তু সহ টেবিলটি সামনে-পিছনে (Reciprocating) যাতায়াত করে।

**** ৩। প্লেনার মেশিনে ড্রাইভ শ্যাফটের কাজ কী?**

উত্তর : প্লেনার মেশিনের ড্রাইভ শ্যাফট, পুলি ও বেল্ট এর মাধ্যমে মটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মটরের শক্তি ড্রাইফ শ্যাফট গ্রহণ করে প্লেনার মেশিনকে কর্মক্ষমতা প্রদান করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্লেনার ও শেপার মেশিনের পার্থক্য লেখ।**

DUET: 2011-12, 13 বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৪

উত্তর :

শেপার মেশিন	প্লেনার মেশিন
১) ওয়ার্কপিস টেবিলে স্থিরভাবে বাধা থাকে। আর র‍্যামে বাঁধা কাটিং টুলটি কাটিং স্পিডে চলাচল করে ওয়ার্কপিস কাটে।	১) কাটিং টুল ক্রসরেলে স্থিরভাবে বাঁধা থাকে, আর টেবিলে বাঁধা অবস্থায় ওয়ার্কপিসটি টেবিলের সাথে চলাচল করে কাটিং টুল অতিক্রম করার সময় ধাতু কাটে।



২) র‍্যামটি সম্মুখের দিকে যাওয়ার সময় ধাতু কাটে।	২) টেবিলটি মেশিনের পেছনের দিকে যাওয়ার সময় ধাতু কাটে।
৩) শেপার মেশিনে ছোট ধরনের ওয়ার্কপিস অপারেশন করা হয়।	৩) প্লেনার মেশিনে ভারী ও বড় মাপের ওয়ার্কপিস অপারেশন করা হয়।
৪) কেবল একটি টুলপোস্ট দিয়েই কাজ করতে হয়।	৪) এক বা একটি টুলপোস্ট থাকে।
৫) শেপার মেশিন চালাতে কম দক্ষতার প্রয়োজন হয়।	৫) প্লেনার মেশিন চালাতে বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
৬) শেপার মেশিনে ওয়ার্কপিস সহজে ও তাড়াতাড়ি সেটিং করা যায়।	৬) প্লেনার মেশিনে ওয়ার্কপিস সেটিং অনেক শক্ত ও সময় বেশি লাগে।
৭) শেপার মেশিনের কাটিং টুল ছোট ও হালকা হয়।	৭) প্লেনার মেশিনের কাটিং টুল বড় ও ভারী।
৮) শেপার মেশিন বসাতে কম জায়গা লাগে।	৮) প্লেনার মেশিন বসাতে বেশি জায়গা লাগে।
৯) শেপার মেশিন ছোট ও হালকা।	৯) প্লেনার মেশিন বড় ও ভারী।
১০) শেপার মেশিনের দাম কম।	১০) প্লেনার মেশিনের দাম বেশি।
১১) কম অশ্বশক্তি হয় (15 – 20 HP)	১১) বেশি অশ্বশক্তি হয় (150 HP)

*** ২। প্লেনার মেশিনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর : যে সকল উদ্দেশ্যে শেপার মেশিন ব্যবহার করা হয় ঠিক একই

প্লেনার মেশিনের সুবিধাসমূহ :

- ১.বৃহৎ ও জটিল আকৃতির বস্তু মেশিনিং করা যায়।
- ২.কার্যবস্তুর সারফেস ফিনিশিং ভালো হয়।
- ৩.একই সাথে একাধিক কাটিং টুল দ্বারা অপারেশন করা যায়।
- ৪.মাপের সঠিকতা বেশী।
- ৫.ওজনে ভারী হওয়ায় কম্পন প্রতিরোধ করতে পারে।

প্লেনার মেশিনের অসুবিধাসমূহ :

- ১.টেবিলে কার্যবস্তুকে পজিশনিং (Positioning) করতে সময় বেশি।
- ২.তুলনামূলক দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- ৬.বিদ্যুৎ বড় হওয়ায় দাম অনেক বেশি।
- ৭.আকার বড় হওয়ায় দাম অনেক বেশি।

*** ৩। প্লেনার এর কাজগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : যে সকল উদ্দেশ্যে শেপার মেশিন ব্যবহার করা হয় ঠিক একই যে সকল কাজ করতে পারে তা নিচে দেওয়া হলো :

- ১.লেদ মেশিনের বেড এবং বেস (Bed and Base) প্লেনিং
- ২.বৃহৎ যন্ত্রাংশ প্লেনিং
- ৩.শেপার মেশিনের র‍্যাম প্লেনিং
- ৪.মিলিং মেশিনের ওভার আর্ম প্লেনিং
- ৫.ভারী ব্লক সিলিন্ডারের সারফেস প্লেনিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশসমূহের বর্ণনা দাও।

উত্তর : নিচে প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

কলাম (Column) : এটি একটি উল্লম্ব কাঠামো যার সাথে ক্রসরেইল সহ কাটিং টুলের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংযুক্ত থাকে। প্লেনার মেশিনের কলামটি টেবিলের একপাশে অথবা উভয় পাশে থাকতে পারে। প্লেনিং অপারেশনের সময় কাটিং টুলকে টেবিলের কাছে নিয়ে যেতে অথবা নির্ধারিত স্থানে আবদ্ধ রাখতে কলাম সহায়তা করে। শেপার মেশিনের আরও অনেক নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামও কলামের সাথে আবদ্ধ করা থাকে।

বেড (Bed) : এটি প্লেনার মেশিনের সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে ওয়ার্কিং টেবিলের সাপোর্ট (Support) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ওজনে ভারী এবং মজবুদভাবে ঢালাই দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হয় এবং বৃহৎ আকৃতির কার্যবস্তুর চাপও সহ্য করতে পারে। এর উপর ভি (V) আকৃতির স্লট কাটা থাকে যাতে সহজে ওয়ার্কিং টেবিল এর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে।

ওয়ার্কিং টেবিল (Working table) : কার্যবস্তুকে (জব) দৃঢ়ভাবে আটকাতে এবং কাটিং অপারেশন (Cutting Operation) চলাকালে সঠিক স্থানে ধরে রাখার জন্য ওয়ার্ক টেবিল সহায়তা করে। প্লেনার মেশিনে এই ওয়ার্ক টেবিল সামনে পিছনে চলাচল করে কিন্তু কাটিং টুল স্থির থেকে কাটিং অপারেশন সম্পন্ন করে।

এছাড়াও অন্যান্য অংশগুলো হলো : কলাম (Column), বেড (Bed), ক্রসরেইল (Cross rail), হাউজিং (Housing) ইত্যাদি।

ক্রস রেইল (Cross rail) : এটা প্লেনার মেশিনের কলামের আড়াআড়িতে সংযুক্ত একটি কাঠামো যাহা টুলহেড সহ সুইভেল ও কাটিং টুলকে ধারণ করে এবং প্রয়োজনে কলামের হাউজিং বরাবর উঠানামা করে টেবিল হতে প্রয়োজনীয় দূরত্বে অবস্থান করে। এ কাজে এলিভেটিং স্ক্রকে ব্যবহার করা হয় অপরদিকে ক্রস রেইল এর মধ্যে অবস্থিত লিড স্ক্রকে ঘুরিয়ে টুলহেডকে ডানে বামে সরানো হয়। সমান্তরাল সারফেস তৈরির জন্য ক্রসরেইলকেও টেবিলের সমান্তরালে থাকতে হয় এ জন্য টুলপোস্ট ডায়াল ইন্ডিকেটর লাগিয়ে টুলহেডটি আড়াআড়ি দিকে চালনা করে ডায়াল ইন্ডিকেটরের পাঠ দেখে এটা পরীক্ষা করা হয় এবং যে অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করা হয়।

স্যাডল (Saddle) : ক্রসরেইল এর উপর অবস্থিত যে অংশটি টুলহেডের অন্যান্য অংশ ধারণ করে তাকে স্যাডল বলে। ক্রসরেইল এর লিড স্ক্রটি স্যাডলের সাথে যুক্ত থাকে এবং স্ক্রটি ঘোরালে স্যাডলসহ অন্যান্য অংশ চলাচল করে।

এপ্রন (Apron) : এটি স্যাডলের সাথে সংযুক্ত থেকে কবজা দ্বারা ক্ল্যাপার বা ফ্ল্যাপারকে (Clapper or Flapper) ধারণ করে। কাটিং স্ট্রোক থেকে ফিরে আসার সময় ক্ল্যাপার বক্সটি কাটিং টুলকে কার্যবস্তুর সাথে ঘর্ষণ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

সুইভেল (Suivel) : স্যাডলের উপর অবস্থিত এ অংশটি ক্ল্যাপার বক্সসহ টুলপোস্টকে ধারণ করে। সুইভেলকে প্রয়োজনীয় কোণে ঘোরানোর জন্য এর উপর স্লট তৈরি করা থাকে এবং এই স্লটে অ্যাডজাস্টেবল (Adjustable) স্ক্র বসানো থাকে যেটা টিলা করে সুইভেলকে কাঙ্ক্ষিত কোণে ঘোরানো যায়।

টুল হেড (Tool head) : কাটিং টুলকে ধরার জন্য এবং কাটিং অপারেশন (Cutting Operation) চলাকালীন টুলের পজিশন নির্ধারণ করাসহ কিছু

গুরুত্বপূর্ণ কাজে টুল হেড সহায়তা করে। প্লেনার মেশিনে কাটিং টুল (Cutting tool) স্থির থাকে এবং কার্যবস্তু গতিশীল হয়ে কাটিং অপারেশন সম্পন্ন করে।

এলিভেটিং স্ক্রু (Elevating Screw) : প্লেনার মেশিনের ক্রস রেইলকে টেবিলের সমান্তরালে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় উঠানো বা নামানোর জন্য এলিভেটিং স্ক্রু (Elevating Screw) ব্যবহৃত হয়। জবের সাইজ বা উচ্চতায় প্লেনিং অপারেশন করতে হবে তার উপর নির্ভর করে এই স্ক্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ফিড স্ক্রু গিয়ার (Feed Screw gear) : কাটিং টুলটি কাটিং অপারেশনের সময় জবের কতটা গভীরতায় প্রবেশ করবে তা নির্ধারণের জন্য ফিড স্ক্রু গিয়ার ব্যবহার করা হয়। ফিড স্ক্রু গিয়ারকে ঘূর্ণন গতি প্রদান করলেই ফিড স্ক্রুটি ঘুরতে থাকে ফলে কাটিং টুলটি টুল হেড থেকে নিচে লামে অথবা উপরে ওঠে।

ড্রাইভ শ্যাফট (Drive Shaft) : প্লেনার মেশিনের ড্রাইভ শ্যাফট, পুলি ও বেল্ট এর মাধ্যমে মোটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মটরের শক্তি ড্রাইভ শ্যাফট গ্রহণ করে প্লেনার মেশিনকে কর্মক্ষমতা প্রদান করে।